

CENTRO PAULA SOUZA • ETEC FERNANDO PRESTES • SOROCABA/SP

Estrutura Oficial de Slides & Roteiro da Banca Examinadora

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) — Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Projeto: MrStock ERP (Sistema de Gestão Comercial & PDV)

Equipe: Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Cliente Piloto: Papelaria Real Ltda (Fundada em 1981)

Orientação: Prof. Luiz Flávio de Almeida & Prof. Vinicius Sewaybricker

1. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO: TÓPICOS INFORMAIS VS. PADRÃO BANCA ETEC

A avaliação da banca examinadora de Desenvolvimento de Sistemas exige uma narrativa acadêmica e empresarial coerente (Problema real do comércio físico → Modelagem → Arquitetura de Software → Demonstração ao vivo → Segurança e Governança → Conclusão). Apresentar os tópicos como "tarefas de desenvolvimento/changelog" diminui a percepção de valor do software.

Tópico Proposto Original	Tópico Acadêmico Recomendado	Justificativa Técnica & Pedagógica
intro	Contextualização & A Papelaria Real	Apresenta a empresa familiar real (Sorocaba/SP), o comércio físico de balcão e os gargalos reais que motivaram o projeto.
mudança na UI	Design System & Usabilidade Operacional	Evita a impressão de que a versão anterior estava errada. Enfatiza ergonomia visual, alto contraste, acessibilidade e agilidade de caixa.
reformulação de pdv	Frente de Caixa (PDV) & Simulação da NFC-e	Destaca o coração comercial do sistema e a simulação didática da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica com validação via QR Code.
logs e lotes	Controle de Lotes (PEPS/FIFO) & Trilha de Auditoria	Desmembra o valor de negócio: o controle de validade evita prejuízos em tintas e colas, enquanto os logs atendem ao Marco Civil.
gerenciamento de usuário	Segurança & Controle de Acesso (RBAC)	Formaliza o isolamento de privilégios entre Caixa (balcão) e Administrador (financeiro, custos e parametrizações).
termos e juridicidades	Governança de Dados & Conformidade LGPD	Substitui o vocábulo informal por terminologia jurídica formal da Lei Federal nº 13.709/2018 e Marco Civil (Lei nº 12.965/2014).
hospedagem oficial	Arquitetura em Nuvem & Contingência Local	Apresenta o grande diferencial de engenharia: produção real com SSL na Hostinger integrada com contingência local XAMPP.
cronograma	Resultados Comerciais & Trabalhos Futuros	Terminar com cronograma passado é anticlimático. Fechar com o impacto real na Papelaria Real e a evolução para Laravel v3.0 fecha com chave de ouro.
(Ausente na proposta)	Modelagem do Banco de Dados (DER)	Pilar Obrigatório: O integrante Nikolas necessita deste espaço formal para defender as

Tópico Proposto Original	Tópico Acadêmico Recomendado	Justificativa Técnica & Pedagógica
		14 tabelas relacionais e a integridade referencial.

Regra de Ouro da Banca ETEC: Uma banca técnica não avalia o esforço isolado do programador, mas sim se a solução atende com rigor de engenharia e modelagem às dores reais de uma empresa cliente.

2. ESTRUTURA CANÔNICA SLIDE A SLIDE (12 SLIDES)

SLIDE 01 — Abertura & Identificação Institucional

Enzo de Oliveira

MrStock ERP: Sistema de Gestão Comercial e Frente de Caixa para Varejo Físico

Abertura protocolar com os brasões da ETEC Fernando Prestes e Centro Paula Souza.

- Apresentação formal do grupo Mr. Coding (Douglas, Nikolas, Cesar, Enzo, Sugahara).
- Identificação dos Orientadores Acadêmicos: Prof. Luiz Flávio de Almeida e Prof. Vinicius Sewaybricker.
- Identificação da empresa parceira: Papelaria Real Ltda (Sorocaba/SP).

SLIDE 02 — O Cliente Piloto e o Diagnóstico de Dores

Cesar Augusto

A Papelaria Real Ltda: Tradição Comercial e Gargalos Operacionais

Apresentação empírica da empresa parceira (fundada em 15/08/1981 por Dona Sueli e Sr. Osnir).

- **Gargalo 1:** Perdas financeiras recorrentes por vencimento de itens químicos (colas, tintas, corretivos e massinhas).
- **Gargalo 2:** Descontrole no método PEPS/FIFO (mercadorias antigas ficando retidas atrás nas prateleiras).
- **Gargalo 3:** Morosidade no fechamento de vendas de balcão nos períodos de pico (Volta às Aulas).

SLIDE 03 — Objetivos do Projeto & Escopo Funcional

Enzo de Oliveira

Objetivo Geral e Requisitos Essenciais do Sistema

Definição clara das metas atingidas pelo Trabalho de Conclusão de Curso.

- Desenvolvimento de um ERP web responsivo para automação comercial, estoque e frente de caixa.
- Organização do catálogo em 10 Famílias Funcionais de Produtos específicos da papelaria.
- Simulação didático-fiscal de emissão de NFC-e com chave de acesso de 44 dígitos e QR Code.

SLIDE 04 — Arquitetura de Software & Stack Tecnológica

Douglas Moraes

Arquitetura Monolítica Eficiente e Tecnologias Adotadas

Justificativa técnica das decisões de engenharia de software para o escopo do projeto.

- **Backend:** PHP 8.2 Nativo com PDO e prepared statements (prevenção absoluta contra SQL Injection).
- **Banco de Dados:** MySQL 8.0 / MariaDB estruturado no motor relacional InnoDB com integridade referencial.
- **Frontend:** HTML5 semântico, Bootstrap 5 customizado, CSS3 acelerado por GPU e Chart.js para BI.

SLIDE 05 — Modelagem Relacional de Dados (DER)

Nikolas Pires

Diagrama Entidade-Relacionamento: 14 Tabelas e Rastreabilidade Total

Defesa técnica do schema do banco de dados mrstock_db perante a banca.

- Estrutura normalizada (3FN) contemplando produtos, lotes, movimentacoes e cupons_fiscais.
- Chaves estrangeiras e integridade referencial com bloqueio de exclusões acidentais (Foreign Keys com RESTRICT).
- Rastreamento do método PEPS/FIFO através da chave de lote vinculada a cada item faturado na venda.

SLIDE 06 — Design System & Ergonomia de Balcão**Douglas Moraes****Usabilidade Comercial: Rapidez Operacional e Acessibilidade**

Diretrizes de interface concebidas para o ritmo dinâmico do comércio de papelaria.

- **Botões Sólidos:** Ações com cores sólidas preenchidas e alto contraste para evitar dúvidas operacionais.
- **Tipografia Tabular:** Alinhamento numérico perfeito de preços e quantidades sem salto de layout (CLS = 0).
- **Interface Enxuta:** Ausência deliberada de fotos pesadas no catálogo para garantir carregamento instantâneo.

SLIDE 07 — [MOMENTO CLÍMAX] Demonstração Prática do Sistema ao Vivo

Eduardo Sugahara

Navegação em Tempo Real no Ambiente Oficial de Produção (mrstock.com.br)

Sugahara assume o controle da apresentação e conduz a navegação pelas rotinas operacionais:

- **1. Autenticação RBAC:** Login como Operador de Caixa vs. Acesso irrestrito de Administrador.
- **2. Painel Central:** Destaque visual imediato para os cards de produtos vencendo nos próximos 30 dias.
- **3. Venda no PDV:** Lançamento por leitor de código de barras, busca instantânea e atalhos de teclado.
- **4. Simulação de NFC-e:** Geração do cupom fiscal de 80mm com chave Módulo 11 e leitura do **QR Code** com o celular.
- **5. Controle de Lotes:** Consulta de lotes ativos, custo imobilizado e extrato de movimentações de estoque.
- **6. Painel Financeiro:** Apresentação do DRE Gerencial de Varejo e Curva ABC de Pareto (80/15/5).

SLIDE 08 — Segurança, Auditoria & Conformidade LGPD

Douglas Moraes

Governança Corporativa: Trilha de Auditoria e Proteção de Dados

Conformidade estrita com a legislação brasileira de tecnologia da informação.

- **Marco Civil da Internet (Art. 15):** Registro automatizado de IP, data/hora e ação realizada para todo evento sensível.
- **LGPD (Lei nº 13.709/2018):** Termos de uso, política de privacidade e canal para exercício de direitos do titular.
- **Segurança Técnica:** Hashing de senhas via BCrypt (Cost 12), proteção anti-CSRF e cabeçalhos defensivos HTTP.

SLIDE 09 — Infraestrutura em Nuvem & Contingência Operacional

Douglas Moraes

Disponibilidade Contínua: Nuvem Hostinger e Resiliência Local

Estratégia de hospedagem que protege a loja física contra interrupções de conexão à internet.

- **Produção Oficial:** Hospedagem ativa sob certificado SSL/TLS (HTTPS) em <https://mrstock.com.br/>.
- **Deploy Automatizado:** Pipeline contínuo sincronizado diretamente com o repositório GitHub via Webhook.
- **Contingência Local XAMPP:** Instância espelhada no computador da loja para emissão contínua caso a internet caia.

SLIDE 10 — Resultados Obtidos & Validação com o Cliente

Cesar Augusto

Impacto Prático Diagnosticado na Rotina da Papelaria Real

Retorno qualitativo e quantitativo registrado com a administração da empresa parceira.

- Eliminação do descarte inadvertido de produtos químicos por falta de aviso de vencimento.
- Redução de 60% no tempo médio de fechamento de vendas de balcão com múltiplos itens.
- Visibilidade clara da lucratividade real por produto, eliminando vendas com margem negativa.

SLIDE 11 — Trabalhos Futuros & Evolução Arquitetural**Douglas Moraes****Roadmap Tecnológico do MrStock ERP (Versão 3.0)**

Demonstração de visão de ciclo de vida e sustentabilidade de software para a banca examinadora.

- Migração planejada para o framework **Laravel 11** com arquitetura desacoplada e API RESTful.
- Integração direta com o emissor fiscal oficial da SEFAZ para transmissão em lote de NFC-e em ambiente real.
- Módulo mobile dedicado para contagem de inventário de gôndolas via câmera de smartphone.

SLIDE 12 — Agradecimentos & Sessão de Perguntas**Toda a Equipe Mr. Coding****Encerramento da Apresentação e Defesa Técnica perante a Banca**

Slide final com QR Code para acesso ao repositório público no GitHub e links de documentação.

- Agradecimentos especiais aos orientadores Prof. Luiz Flávio e Prof. Vinicius, e à proprietária Sueli Maria.
- Abertura formal para arguição, considerações pedagógicas e perguntas dos membros da banca avaliadora.

3. CRONOGRAMA TÁTICO DE APRESENTAÇÃO (15 MINUTOS OFICIAIS)

Janela de Tempo	Etapa / Slides	Responsável Principal	Objetivo Central perante a Banca
00:00 a 03:00 (3 minutos)	Slides 01, 02 e 03 (Abertura, Cliente e Metas)	Enzo Soares & Cesar Silva	Estabelecer seriedade acadêmica, apresentar a Papelaria Real e comprovar que o problema resolvido é real.
03:00 a 06:00 (3 minutos)	Slides 04, 05 e 06 (Arquitetura, Banco e UI)	Douglas Moraes & Nikolas Pires	Comprovar solidez técnica de engenharia: PHP 8.2 com PDO, DER de 14 tabelas relacionais e princípios de UI sólida.
06:00 a 12:00 (6 minutos)	Slide 07 (Demonstração ao Vivo)	Eduardo Sugahara (Navegação Prática)	O Momento Chave: Provar que o software funciona de verdade na nuvem (PDV, QR Code da NFC-e, Lotes e DRE).
12:00 a 14:00 (2 minutos)	Slides 08 e 09 (LGPD e Infraestrutura)	Douglas Moraes	Demonstrar governança e profissionalismo com deploy na Hostinger e procedimento de contingência local.
14:00 a 15:00 (1 minuto)	Slides 10, 11 e 12 (Resultados e Conclusão)	Cesar Silva & Douglas Moraes	Fechar demonstrando satisfação do cliente, evolução futura para Laravel e abrir para a banca com pontualidade suíça.
Pós-15:00 (5 a 10 min)	Sessão de Arguição (Perguntas da Banca)	Toda a Equipe	Cada integrante responde sobre a sua respectiva área com segurança e domínio técnico.

4. PLANO DE CONTINGÊNCIA & DIRETRIZES DE POSTURA NA BANCA

Plano de Contingência Técnica

- **Se a internet do auditório oscilar:** Alternar imediatamente para o servidor local XAMPP previamente aberto na porta 80.
- **Se houver falha total no computador:** Sugahara possui o vídeo de contingência de 3 minutos em Full HD gravado navegando pelo sistema.
- **Projetor:** Apresentação formatada nativamente na proporção **16:9 (Widescreen)** para nitidez máxima.

Postura e Oratória na Apresentação

- **Transições Fluidas:** Passar a palavra chamando o colega pelo nome com naturalidade sem interrupções bruscas.
- **Treinamento de Sugahara:** Sugahara deve praticar o fluxo do PDV até a operação ficar mecânica e rápida.
- **Humildade e Domínio Técnico:** Apresentar-se como estudantes do curso técnico com foco no cliente, sem termos inflados.